**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

# Elaboración de Fichas Técnicas y Análisis de Proveedores en Proyectos de Software,


**Presentado a:** Instructor César Marino Cuéllar Chacón

**Por Aprendiz:** **Nicolas Ruiz Colorado**

**Jenny Carolina Marrugo Ussa**

**Jatniel Esneider Astudillo Benavides**

**José David Ortega Golondrino**

**Astrith Katherine Benavides Imbachi**

**Sebastián Alejandro Bolaños Bolaños**

**Miguel Ángel Rivera**


**Ficha:** 3312932

**Competencia:** Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de la información según requisitos técnicos y normativa

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **27** de **febrero** del año **2026**

# Tabla de Contenido

1 Trabajo en equipos del proyecto ..... 3
1.1 Fichas técnicas Backend ..... 3
1.2 Fichas Técnicas Base de Datos ..... 5
1.3 Fichas Técnicas Controlador de Versiones ..... 7
1.4 Fichas Técnicas Frontend ..... 9
1.5 Fichas Técnicas Gestor de Proyectos ..... 11
1.6 Fichas Técnicas Servidor Físico ..... 12
1.7 Fichas Técnicas Servidor Web ..... 14
2 Tablas comparativas ..... 16
2.1 Backend ..... 16
2.2 Bases de Datos ..... 17
2.3 Controlador de Versiones ..... 18
2.4 Frontend ..... 18
2.5 Gestor de Proyectos ..... 19
2.6 Servidor Físico ..... 19
2.7 Servidor Web ..... 20

# 1 Trabajo en equipos del proyecto

## 1.1 Fichas técnicas Backend

| FICHA TÉCNICA | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **InventoryPro Backend** | |
| ***Descripción*** | | Sistema backend gratuito para la gestión de inventarios. Permite controlar productos, entradas y salidas, y generar reportes básicos | |
| ***Tipo*** | | REST | |
| ***Desarrollador*** | | equipo de desarrollo de proyectos (uso académico) | |
| ***Licencia*** | | Software libre | |
| | | uso académico | |
| ***Características Técnicas*** | | Control de stock | |
| | | Registro de productos | |
| | | Consultas de inventario | |
| | | Reportes básicos | |
| | | | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Disco Duro |
| 20 GB | 4 GB | | HDD |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Disco Duro |
| 50 GB | 8 GB | LINUX (ubuntu server) o windows | SSD |
| ***Costo*** | | $0 – Gratis | |

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

| **FICHA TÉCNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **UsermanagerBackend** | |
| ***Descripción*** | | Sistema backend para la administración de usuarios, roles y permisos dentro de una aplicación web. | |
| ***Tipo*** | | REST | |
| ***Desarrollador*** | | equipo de desarrollo de proyectos (uso académico) | |
| ***Licencia*** | | Software libre (uso académico) | |
| | | Licencia de uso institucional | |
| ***Características Técnicas*** | | Registro y autenticación de usuarios | |
| | | Gestión de roles y permisos | |
| | | Control de acceso al sistema | |
| | | Administración de sesiones | |
| | | Registro de actividad del usuario (logs) | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Disco Duro |
| 15 GB | 4 GB | | HDD |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Disco Duro |
| 40 GB | 8 GB | LINUX (ubuntu server) o windows | SSD |
| ***Costo*** | | $0 – Gratis | |

## 1.2 Fichas Técnicas Base de Datos

| **FICHA TÉCNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **Selenium Grid** | |
| ***Descripción*** | | Herramienta que permite ejecutar pruebas de software en diferentes máquinas y navegadores de forma paralela | |
| ***Tipo*** | | Framework de automatización de pruebas funcionales | |
| ***Desarrollador*** | | Selenium Project | |
| ***Licencia*** | | Apache License 2.0(Gratuita) | |
| ***Características Técnicas*** | | Ejecución distribuida de pruebas | |
| | | Soporte para múltiples lenguajes (Java, Python, C#, etc.) | |
| | | Arquitectura Hub-Node para gestión centralizada | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 200 MB | 2 GB | Windows, Linux, macOS | Intel Core i3 |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 5 GB | 8 GB | Linux | Intel Core i5/i7 |
| ***Costo*** | | $0 USD (Requiere inversión en hardware propio) | |

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

| **FICHA TÉCNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | BrowserStack | |
| ***Descripción*** | | Plataforma basada en la nube que proporciona acceso instantáneo a mas de 3,000 navegadores reales y dispositivos móviles para pruebas de software | |
| ***Tipo*** | | Plataforma de Testing como Servicio (TaaS / SaaS) | |
| ***Desarrollador*** | | BrowserStack Inc | |
| ***Licencia*** | | Comercial / Suscripción mensual. | |
| ***Características Técnicas*** | | Acceso a dispositivos móviles reales (no simuladores) | |
| | | Integración nativa con CI/CD (Jenkins, Azure DevOps) | |
| | | Pruebas de regresión visual y auditoría de rendimiento | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| En la nube | 1 GB | Cualquier sistema con navegador web moderno | intel i3 10a gen |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| En la nube | 2 GB | Cualquier sistema con navegador web moderno | intel i7 12a gen |
| ***Costo*** | | Desde $199 USD/mes (Plan de automatización de equipo) | |

## 1.3 Fichas Técnicas Controlador de Versiones

<table>
<tr><th colspan="5">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del producto</td><td colspan="3">Git</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción</td><td colspan="3">Sistema de control de versiones distribuido diseñado para rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de software.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="3">Software de control de versiones</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desarrollador</td><td colspan="3">Linus Torvalds y la comunidad de código abierto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Licencia</td><td colspan="3">GNU General Public License v2.0 (Código abierto - Gratuito).</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="3">Arquitectura distribuida (cada usuario tiene una copia local del historial).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manejo eficiente de ramificaciones (branching) y fusiones (merging).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Integridad de datos mediante el uso de algoritmos de hash (SHA-1).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Soporte para flujos de trabajo no lineales.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Altamente veloz y ligero en operaciones locales.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Requerimientos Mínimos</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td colspan="2">SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>256 MB disponibles</td><td>512 MB</td><td>Windows 7, Linux, macOS 10.11</td><td></td><td>Intel Pentium 4 o superior</td></tr>
<tr><td colspan="5">Requerimientos Recomendados</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td colspan="2">SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>1 GB+ disponibles</td><td>2 GB o más</td><td>Windows 10/11, Linux actual, macOS reciente</td><td></td><td>Procesador Multi-core (64-bit)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td>$0 (Gratuito)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

| **FICHA TÉCNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | GitHub | |
| ***Descripción*** | | Plataforma de alojamiento en la nube que permite a los desarrolladores almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de software utilizando Git. | |
| ***Tipo*** | | Plataforma de desarrollo colaborativo (Forja de software). | |
| ***Desarrollador*** | | Microsoft (adquirida en 2018). | |
| ***Licencia*** | | Freemium (Uso gratuito para repositorios públicos y privados; planes de pago para empresas). | |
| ***Características Técnicas*** | | Alojamiento remoto de repositorios Git. | |
| | | Herramientas de colaboración: Pull Requests y Code Review. | |
| | | GitHub Actions para integración y despliegue continuo (CI/CD). | |
| | | Gestión de proyectos mediante tableros y seguimiento de problemas (Issues). | |
| | | Seguridad avanzada y escaneo de vulnerabilidades en el código. | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| Basado en la nube (SaaS) | Conexión a Internet estable | Independiente (Windows, Linux, macOS) | Intel Core i3 (4ª generación) |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 5 GB o más | 8 GB | Windows 10/11 o Linux actual | Intel Core i5 (8ª generación) o superior |
| ***Costo*** | | Individual/Gratis: $0 USD | |
| | | Team: $4 USD mensuales por usuario | |
| | | Enterprise: $21 USD mensuales por usuario | |

## 1.4 Fichas Técnicas Frontend

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del producto</td><td colspan="2">React</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción</td><td colspan="2">Biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario dinámicas e interactivas para aplicaciones web</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Librería frontend para desarrollo web</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desarrollador</td><td colspan="2">Meta Platforms</td></tr>
<tr><td colspan="2">Licencia</td><td colspan="2">MIT License (Código abierto – Gratuito)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="2">Arquitectura basada en componentes reutilizables</td></tr>
<tr><td colspan="2">Virtual DOM para alto rendimiento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Soporte para-SPA (Single Page Application)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Compatible con TypeScript</td></tr>
<tr><td colspan="2">Amplia comunidad y ecosistema</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Mínimos</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>1 GB disponible</td><td>4 GB</td><td>Windows 10, Linux o macOS</td><td>Intel Core i3 (6ª generación)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Recomendados</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>5 GB disponibles</td><td>8 GB</td><td>Windows 11, Linux actualizado o macOS reciente</td><td>Intel Core i5 (8ª generación o superior)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Costo</td><td colspan="2">Hosting: $20 USD ≈ $80.000 COP mensuales</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dominio anual: $15 USD ≈ $60.000 COP anuales</td></tr>
</table>

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del producto</td><td colspan="2">Angular</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción</td><td colspan="2">Framework frontend completo para el desarrollo de aplicaciones web escalables y estructuradas.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Framework de desarrollo frontend</td></tr>
<tr><td colspan="2">Desarrollador</td><td colspan="2">Google</td></tr>
<tr><td colspan="2">Licencia</td><td colspan="2">MIT License (Código abierto – Gratuito)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="2">Basado en TypeScript</td></tr>
<tr><td colspan="2">Arquitectura modular</td></tr>
<tr><td colspan="2">Inyección de dependencias</td></tr>
<tr><td colspan="2">CLI propio</td></tr>
<tr><td colspan="2">Soporte para aplicaciones empresariales</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Mínimos</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>2 GB</td><td>4 GB</td><td>Windows 10, Linux o macOS</td><td>Intel Core i5 (7ª generación)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Recomendados</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>8 GB</td><td>8 GB</td><td>Windows 11, Linux actualizado o macOS reciente</td><td>Intel Core i7 (9ª generación o superior)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td colspan="2">Hosting empresarial: $30 USD ≈ $120.000 COP mensuales<br><br>Dominio anual: $15 USD ≈ $60.000 COP anuales</td></tr>
</table>

## 1.5 Fichas Técnicas Gestor de Proyectos

| **FICHA TÉCNICA Gestor de Proyectos para Pruebas** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **Jira Software** | |
| ***Descripción*** | | Herramienta de gestión de proyectos ágil utilizada para la planificación, seguimiento y control de pruebas de software bajo metodologías Scrum. | |
| ***Tipo*** | | Software – Gestor de Proyectos y Seguimiento de Incidencias | |
| ***fabricante*** | | Atlassian | |
| ***Licencia*** | | Suscripción mensual (Software propietario) | |
| ***Características Técnicas*** | | Gestión de backlog y sprint | |
| | | Creación y seguimiento de incidencias (bugs) | |
| | | Integración con herramientas de testing (Selenium, Tes | |
| | | Reportes de avance y métricas (BurnDown Chart) | |
| | | Control de roles y permisos | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 2 GB | 4 GB | Windows 10/ Linux | Intel i3 o equivalente |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 5 GB | 8 GB | Windows 11 / Linux | Intel i5 o superior |
| ***Costo*** | | $30,000 por usuario/mes (Para 5 usuarios: $148,462 mensuales) | |

## 1.6 Fichas Técnicas Servidor Físico

<table>
<tr><th colspan="4">FICHA TÉCNICA</th></tr>
<tr><td colspan="2">Nombre del producto</td><td colspan="2">Servidor Dell PowerEdge T150</td></tr>
<tr><td colspan="2">Descripción</td><td colspan="2">Servidor físico tipo torre diseñado para pequeñas y medianas instituciones educativas. Ideal para alojar aplicaciones web como EDU-TEST-SOFT y base de datos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipo</td><td colspan="2">Servidor físico tipo torre</td></tr>
<tr><td colspan="2">fabricante</td><td colspan="2">Dell Technologies</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Licencia</td><td colspan="2">Hardware propietario</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sistema Operativo Linux (Ubuntu Server – Open Source)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">Características Técnicas</td><td colspan="2">Procesador Intel Xeon E-2314 (4 núcleos)</td></tr>
<tr><td colspan="2">16 GB RAM DDR4</td></tr>
<tr><td colspan="2">Disco SSD 480 GB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tarjeta de red Gigabit Ethernet</td></tr>
<tr><td colspan="2">Soporte para virtualización</td></tr>
<tr><td colspan="4">Requerimientos Recomendados</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento</td><td>RAM</td><td>SO</td><td>Procesador</td></tr>
<tr><td>1 TB SSD</td><td>16 GB</td><td>Ubuntu Server 22.04 LTS</td><td>Intel Xeon 6 núcleos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Costo</td><td colspan="2">$6.500.000 – $7.500.000 COP</td></tr>
</table>

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

| **FICHA TÉCNICA** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **Servidor HPE ProLiant ML350 Gen10** | |
| ***Descripción*** | | Servidor físico de alto rendimiento diseñado para soportar múltiples usuarios simultáneos, ideal para implementar EDU-TEST-SOFT en entornos con alta demanda. | |
| ***Tipo*** | | Servidor físico empresarial tipo torre | |
| ***fabricante*** | | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | |
| ***Licencia*** | | Hardware propietario | |
| | | Compatible con Linux y Windows Server | |
| ***Características Técnicas*** | | Procesador Intel Xeon Silver | |
| | | 32 GB RAM DDR4 (expandible hasta 128 GB) | |
| | | 2 discos SSD 1 TB (RAID) | |
| | | Fuente redundante | |
| | | Soporte para virtualización y múltiples servicios | |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador |
| 2 TB SSDen RAID | 32 GB | Ubuntu Server 22.04 LTS | Intel Xeon 8 núcleos |
| ***Costo*** | | $14.000.000 – $18.000.000 COP | |

## 1.7 Fichas Técnicas Servidor Web

| **FICHA TÉCNICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **Nginx** | | |
| ***Descripción*** | | Servidor web ligero y de alto rendimiento, ampliamente utilizado para aplicaciones modernas basadas en Node.js. Ideal para producción en sistemas educativos con múltiples usuarios concurrentes | | |
| ***Tipo*** | | Servidor web/Proxy reverso | | |
| ***Desarrollador*** | | Nginx inc | | |
| ***Licencia*** | | BSD (Open Source-Gratuito) | | |
| ***Características Técnicas*** | | Arquitectura basada en eventos | | |
| | | Manejo eficiente de miles de conexiones simultaneas | | |
| | | Soporte HTTPS(SSL/TLS) | | |
| | | Bajo consumo de memoria | | |
| | | Compatibilidad con contenedores Docker | | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | | Procesador |
| 20 GB | 2 GB | Linux (Ubuntu20+) Windows | | CPU 1.5Ghz |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | | Procesador |
| SSD 40GB | 8 GB | Linux (Ubuntu20+) Windows | | CPU 2.4Ghz |
| ***Licenciamiento*** | | | | |
| ***Cotización*** | ***Cant*** | ***Concepto*** | ***valorUnit*** | ***valorTotal*** |
| | 1 | Licencia Nqnix | 0 | 0 |
| | 1 | Certificado SSL | 0 | 0 |
| | 1 | Ubuntu Server | 0 | 0 |
| ***Costo de soporte*** | | | | |
| ***Cotización*** | ***Cant*** | ***Concepto*** | ***valorUnit*** | ***valorTotal*** |
| | 1 | Soporte mensual básico | 300000 | 300000 |
| | 1 | Configuración Manual ngnix | 0 | 0 |
| | 1 | Configuración por la empresa | 400000 | 400000 |

**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL**
**FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

| **FICHA TÉCNICA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Nombre del producto*** | | **Internet Information Services** | | |
| ***Descripción*** | | Servidor empresarial integrado en Windows serve, como en entornos corporativos | | |
| ***Tipo*** | | Servidor Web | | |
| ***Desarrollador*** | | Microsoft | | |
| ***Licencia*** | | Comercial (Incluido en Windows server) | | |
| ***Características Técnicas*** | | Compatibilidad con .NET | | |
| | | Soporte para aplicaciones empresariales | | |
| | | Integración nativa con Active Directory | | |
| | | Soporte HTTPS y certificados digitales | | |
| | | Autenticación integrada Windows | | |
| ***Requerimientos Mínimos*** | | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador | |
| 40 GB | 4 GB | Windows Server 2019+ | 2 Núcleos | |
| ***Requerimientos Recomendados*** | | | | |
| Almacenamiento | RAM | SO | Procesador | |
| 80GB | 16 GB | Windows Server 2022 | 4 Núcleos | |
| Certificado SSL comercial | | | | |
| ***Licenciamiento*** | | | | |
| ***Cotización*** | ***Cant*** | ***Concepto*** | ***ValorUnit*** | ***ValorTotal*** |
| | 1 | Windows Server 2022 | 4500000 | 4500000 |
| | 1 | CALs | 1500000 | 1500000 |
| | 1 | SSL | 0-300000 | 0-300000 |
| | ***1*** | ***Configuración*** | ***1500000*** | ***1500000*** |

# 2 Tablas comparativas

## 2.1 Backend

### Matriz Comparativa – Sistemas Backend

| Concepto | Backend Gestión de Inventarios | Backend Gestión de Usuarios |
|---|---|---|
| Costo | Gratuito (uso académico) | Gratuito (uso académico) |
| Desarrollador | Equipo de desarrollo del proyecto | Equipo de desarrollo del proyecto |
| Sistema Operativo | Windows / Linux | Windows Server / Linux |
| Almacenamiento | 20 GB mín / 50 GB recom | 15 GB mín / 40 GB recom |
| Memoria RAM | 4 GB mín / 8 GB recom | 4 GB mín / 8 GB recom |
| Tipo de disco | HDD / SSD recomendado | HDD / SSD recomendado |
| Funcionalidad principal | Gestión y control de inventarios | Gestión de usuarios y accesos |
| Seguridad | Básica | Alta (roles y permisos) |
| Escalabilidad | Media | Alta |

## 2.2 Bases de Datos

| Tabla comparativa Base de Datos | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **BrowserStack** | **SeleniumGrid** |
| **Soporte técnico** | Tiene soporte Empresarial las 24 horas del día y siete días a la semana, todo incluido en la suscripción | El soporte está basado en la comunidad y documentación técnica en línea |
| **Escalabilidad** | Es alta y automática, al pagar los servicios de este producto se obtiene acceso instantáneo a miles de dispositivos reales de diferentes tipos y características alojados en la nube | Se limita a la disposición que tenga la empresa para tener servidores funcionales y con la suficiente capacidad física para soportar las tareas que se le impongan |
| **Seguridad** | Cuenta con certificaciones SOC2 , acceso vía túneles seguros y limpieza de datos post-sesion, es decir que borra del sistema todo rastro de nuestra actividad una vez cerremos sesión | Esta depende totalmente de la configuración de red y firewall interno de la empresa, es decir que la empresa es la encargada de proporcionar métodos eficientes de seguridad a su red ante algún ataque cibernético |
| **Facilidad de integración** | Muy alta, tiene plugins nativos para Jenkins, Azure, DevOps Y Slack | Media, ya que requiere configuración manual de scripts y drivers para cada navegador |
| **Costo** | Posee un modelo SaaS (Software as a service) con suscripción mensual, su precio ronda los $199 USD (Los precios varían dependiendo del plan que se elija) | Gratuito (Open source) Si bien es gratuita, se necesita una buena inversión en servidores propios |

## 2.3 Controlador de Versiones

| concepto | Git | GitHub |
|---|---|---|
| **costo** | gratuito | Community (Gratuita) / Enterprise (Paga) |
| **soporte técnico** | Comunidad (Foros, documentación) | Soporte oficial (Planes Enterprise) y Comunidad |
| **escalabilidad** | Muy alta (Local, pero depende de tu HW) | Muy alta (Cloud nativa, repositorios masivos) |
| **seguridad** | Buena (Basada en SSH/GPG y local) | Muy alta (2FA, Escaneo de vulnerabilidades, RBAC) |
| **facilidad de integración** | Alta (Vía CLI con casi cualquier IDE) | Muy buena con apps modernas (CI/CD nativo) |

## 2.4 Frontend

| Matriz Comparativa o Tabla Comparativa Frontend | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **React** | **Angular** |
| **Costo** | Gratuito (OpenSource)<br>Hosting aprox. $80.000 COP/mes | Gratuito (OpenSource)<br>Hosting aprox. $120.000 COP/mes |
| **Soporte técnico** | Comunidad muy grande<br>Amplia documentación | Comunidad activa<br>Soporte corporativo fuerte |
| **Escalabilidad** | Alta (Flexible y modular) | Muy alta (Arquitectura empresarial) |
| **Seguridad** | Buena (Depende de implementación) | Muy alta (Estructura robusta integrada) |
| **Facilidad de integración** | Muy alta (Gran ecosistema JS) | Alta (Integración estructurada con servicios) |

## 2.5 Gestor de Proyectos

| CRITERIO | Jira Software | Servidor Dell PowerEdge |
|---|---|---|
| Costo | Licencia por suscripción (versión gratuita limitada disponible) | Inversión inicial en hardware (costo físico del servidor) |
| Soporte técnico | Soporte oficial de Atlassian y comunidad activa | Soporte oficial Dell con garantía de fábrica |
| escalabilidad | Alta (proyectos y usuarios según plan contratado) | Escalable mediante ampliación de RAM, almacenamiento y procesador |
| seguridad | Control de usuarios, permisos, autenticación y roles | Seguridad física, configuración de red y control de acceso al servidor |
| Facilidad de integración | Integración con GitHub, Slack, Bitbucket, CI/CD y otras herramientas | Compatible con múltiples sistemas operativos y aplicaciones empresariales |

## 2.6 Servidor Físico

| **Característica** | **Dell T150** | **HPE ML350** |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 32 GB (expandible) |
| RAID | No especificado | Sí |
| Fuente redundante | No | Sí |
| Nivel empresarial | Medio | Alto |

## 2.7 Servidor Web

| Criterio | Nginx | IIS |
|---|---|---|
| **Costo** | Gratuito (Open Source).<br>No requiere pago de licencia solo costos de infraestructura e implementación | Requiere licencia de windows server (Aprox 3M - 4,5M) |
| **Soporte Técnico** | Comunidad global amplia, documentación abierta, soporte empresarial opcional | Soporte oficial directo de Microsoft, incluido con licencias empresariales |
| **Escalabilidad** | Alta, maneja miles de conexiones simultaneas con bajo consumo de recursos, ideal para aplicaciones Node.js | Buena, pero consume más recursos. Mas adecuado para entornos .NET empresariales |
| **Seguridad** | Soporta SSL/TLS, configuración avanzada de firewall, control de acceso bajo nivel de exposición. Alta estabilidad en Linux | Integración con Active Directory, autenticación Windows. Administración centralizada. Seguridad fuerte en entornos Microsoft |
| **Facilidad de integración** | Excelente integración con Node.js, Docker, microservicios y arquitecturas modernas. Funciona como proxy reverso | Integración nativa con aplicaciones .NET y servicios Microsoft. Menos flexible para entornos Node.js Linux |